SK HYNIX

HBM4, PIM, CXL 기술 동향 비교 분석 보고서

작성일 2026년 04월 15일

본 보고서는 AI를 활용하여 작성되었습니다.

목 차

EXECUTIVE SUMMARY 3

1. 분석 배경 3

1.1 분석 목적 3

1.2 분석 범위 3

2. 기술 현황 4

3. 조사 결과 4

3.1 Micron 4

3.1.1 Micron 동향 4

3.1.2 Micron TRL 기반 기술 성숙도 4

3.1.3 Micron 전략적 시사점 4

3.2 Samsung 5

3.2.1 Samsung 동향 5

3.2.2 Samsung TRL 기반 기술 성숙도 5

3.2.3 Samsung 전략적 시사점 5

4. 결론 5

REFERENCE 5

EXECUTIVE SUMMARY

본 보고서는 SK하이닉스의 R&D 전략 담당자를 위해 HBM4, PIM, CXL 기술에 대한 경쟁사 분석을 수행하고, 이를 바탕으로 SK하이닉스의 기술 전략 수립에 기여하고자 한다. 분석 대상 경쟁사는 삼성전자와 마이크론으로, 이들 기업의 최신 기술 동향과 기술 성숙도, 전략적 시사점을 중점적으로 다룬다. 삼성전자는 최근 HBM4 제품의 출하를 시작하며 AI 시장에서의 경쟁력을 강화하고 있으며, 마이크론은 NVIDIA Vera Rubin 플랫폼을 위한 HBM4의 대량 생산을 통해 시장에서의 입지를 공고히 하고 있다. PIM 기술에서는 삼성전자가 AI 기반 제조 혁신을 강조하며 스마트 팩토리 전환을 지원하고 있으며, 마이크론은 AI 메모리 시장에서의 강력한 성장을 보이고 있다. CXL 기술에서는 삼성전자가 AI 칩 수요 증가에 따른 수익 증대를 기대하고 있으며, 마이크론은 메모리 슈퍼사이클에 대한 긍정적인 전망을 보이고 있다. 이러한 분석을 통해 SK하이닉스는 경쟁사의 기술 발전과 시장 전략을 이해하고, 자사의 기술 개발 방향을 설정하는 데 유용한 인사이트를 얻을 수 있을 것이다.

1. 분석 배경

1.1 분석 목적

본 보고서의 목적은 SK하이닉스의 R&D 전략 담당자가 HBM4, PIM, CXL 기술에 대한 경쟁사 분석을 통해 자사의 기술 전략을 수립하는 데 필요한 정보를 제공하는 것이다. HBM4는 고대역폭 메모리로, AI 및 데이터 센터 시장에서의 수요가 급증하고 있는 상황에서 SK하이닉스가 경쟁력을 유지하기 위해 필수적인 기술이다. PIM은 프로세서와 메모리의 통합을 통해 데이터 처리 속도를 향상시키는 기술로, AI 및 머신러닝 애플리케이션에서의 활용도가 높아지고 있다. CXL은 컴퓨팅, 메모리, 스토리지 자원의 효율적인 공유를 가능하게 하는 인터페이스로, 데이터 센터의 성능을 극대화하는 데 기여할 수 있다. 이러한 기술들은 모두 차세대 컴퓨팅 환경에서의 핵심 요소로 자리 잡고 있으며, SK하이닉스가 이들 기술에서의 경쟁력을 확보하기 위해서는 경쟁사의 기술 동향과 전략을 면밀히 분석할 필요가 있다. 특히, 삼성전자와 마이크론은 각각의 기술 분야에서 독자적인 전략을 통해 시장에서의 입지를 강화하고 있으며, 이들의 전략적 움직임을 이해하는 것은 SK하이닉스의 기술 개발 방향 설정에 중요한 참고자료가 될 것이다. 따라서 본 보고서는 삼성전자와 마이크론의 HBM4, PIM, CXL 기술에 대한 최신 동향과 기술 성숙도를 분석하고, 이를 바탕으로 SK하이닉스가 취할 수 있는 전략적 시사점을 도출하는 것을 목표로 한다.

1.2 분석 범위

본 보고서는 HBM4, PIM, CXL 기술에 대한 삼성전자와 마이크론의 최신 동향과 기술 성숙도를 분석하는 것을 목적으로 한다. HBM4는 고대역폭 메모리로, AI 및 데이터 센터 시장에서의 수요가 급증하고 있는 상황에서 SK하이닉스가 경쟁력을 유지하기 위해 필수적인 기술이다. 삼성전자는 최근 HBM4 제품의 출하를 시작하며 AI 시장에서의 경쟁력을 강화하고 있으며, 마이크론은 NVIDIA Vera Rubin 플랫폼을 위한 HBM4의 대량 생산을 통해 시장에서의 입지를 공고히 하고 있다. PIM 기술에서는 삼성전자가 AI 기반 제조 혁신을 강조하며 스마트 팩토리 전환을 지원하고 있으며, 마이크론은 AI 메모리 시장에서의 강력한 성장을 보이고 있다. CXL 기술에서는 삼성전자가 AI 칩 수요 증가에 따른 수익 증대를 기대하고 있으며, 마이크론은 메모리 슈퍼사이클에 대한 긍정적인 전망을 보이고 있다. 이러한 분석을 통해 SK하이닉스는 경쟁사의 기술 발전과 시장 전략을 이해하고, 자사의 기술 개발 방향을 설정하는 데 유용한 인사이트를 얻을 수 있을 것이다. 본 보고서는 각 기술에 대한 경쟁사의 기술 성숙도와 전략적 시사

점을 중점적으로 다루며, 이를 통해 SK하이닉스가 경쟁사 대비 우위를 점할 수 있는 전략을 제안하는 것을 목표로 한다.

2. 기술 현황

HBM4, PIM, CXL 기술은 현재 반도체 산업에서 중요한 위치를 차지하고 있으며, 각 기술의 성숙도는 기업의 기술 전략에 큰 영향을 미친다. HBM4는 고대역폭 메모리로, AI 및 데이터 센터 시장에서의 수요가 급증하고 있다. 삼성전자는 HBM4 제품의 출하를 시작하며 AI 시장에서의 경쟁력을 강화하고 있으며, 마이크론은 NVIDIA Vera Rubin 플랫폼을 위한 HBM4의 대량 생산을 통해 시장에서의 입지를 공고히 하고 있다. PIM 기술은 프로세서와 메모리의 통합을 통해 데이터 처리 속도를 향상시키는 기술로, AI 및 머신러닝 애플리케이션에서의 활용도가 높아지고 있다. 삼성전자는 AI 기반 제조 혁신을 강조하며 스마트 팩토리 전환을 지원하고 있으며, 마이크론은 AI 메모리 시장에서의 강력한 성장을 보이고 있다. CXL 기술은 컴퓨팅, 메모리, 스토리지 자원의 효율적인 공유를 가능하게 하는 인터페이스로, 데이터 센터의 성능을 극대화하는 데 기여할 수 있다. 삼성전자는 AI 칩 수요 증가에 따른 수익 증대를 기대하고 있으며, 마이크론은 메모리 슈퍼사이클에 대한 긍정적인 전망을 보이고 있다. 이러한 기술들은 모두 차세대 컴퓨팅 환경에서의 핵심 요소로 자리 잡고 있으며, SK하이닉스가 이들 기술에서의 경쟁력을 확보하기 위해서는 경쟁사의 기술 동향과 전략을 면밀히 분석할 필요가 있다.

3. 조사 결과

3.1 Micron

3.1.1 Micron 동향

마이크론은 HBM4와 PIM 기술에서 강력한 성장을 보이고 있으며, 특히 NVIDIA Vera Rubin 플랫폼을 위한 HBM4의 대량 생산을 통해 시장에서의 입지를 공고히 하고 있다. 마이크론은 HBM4 36GB 12H를 대량 생산 중이며, 이는 NVIDIA Vera Rubin 플랫폼에 최적화된 제품으로, 2.8 TB/s 이상의 데이터 전송 속도와 20% 향상된 전력 효율성을 제공한다. 이러한 기술적 우위는 마이크론이 AI 및 데이터 센터 시장에서의 경쟁력을 강화하는 데 기여하고 있다.

3.1.2 Micron TRL 기반 기술 성숙도

마이크론의 HBM4 기술은 TRL 8로 평가되며, 이는 기술적 성숙도가 매우 높은 수준임을 나타낸다. 이는 마이크론이 HBM4 기술에서의 기술적 우위를 유지하고 있음을 시사하며, AI 및 데이터 센터 시장에서의 경쟁력을 강화하는 데 기여하고 있다. PIM 기술에서도 마이크론은 AI 메모리 시장에서의 강력한 성장을 보이고 있으며, 이는 TRL 8로 평가된다.

3.1.3 Micron 전략적 시사점

마이크론의 전략은 HBM4와 PIM 기술에서의 기술적 우위를 바탕으로 AI 및 데이터 센터 시장에서의 경쟁력을 강화하는 데 중점을 두고 있다. 이는 SK하이닉스가 경쟁사 대비 우위를 점할 수 있는 전략을 수립하는 데 중요한 참고 자료가 될 수 있다.

3.2 Samsung

3.2.1 Samsung 동향

삼성전자는 최근 HBM4 제품의 출하를 시작하며 AI 시장에서의 경쟁력을 강화하고 있다. 삼성전자는 HBM4 제품을 NVIDIA Vera Rubin AI 라인업에 포함시키며, AI 및 데이터 센터 시장에서의 입지를 강화하고 있다. 또한, 삼성전자는 AI 기반 제조 혁신을 강조하며 스마트 팩토리 전환을 지원하고 있다.

3.2.2 Samsung TRL 기반 기술 성숙도

삼성전자의 HBM4 기술은 TRL 8로 평가되며, 이는 기술적 성숙도가 매우 높은 수준임을 나타낸다. 이는 삼성전자가 HBM4 기술에서의 기술적 우위를 유지하고 있음을 시사하며, AI 및 데이터 센터 시장에서의 경쟁력을 강화하는 데 기여하고 있다. PIM 기술에서도 삼성전자는 AI 기반 제조 혁신을 강조하며 스마트 팩토리 전환을 지원하고 있으며, 이는 TRL 8로 평가된다.

3.2.3 Samsung 전략적 시사점

삼성전자의 전략은 HBM4와 PIM 기술에서의 기술적 우위를 바탕으로 AI 및 데이터 센터 시장에서의 경쟁력을 강화하는 데 중점을 두고 있다. 이는 SK하이닉스가 경쟁사 대비 우위를 점할 수 있는 전략을 수립하는 데 중요한 참고자료가 될 수 있다.

4. 결론

본 보고서는 SK하이닉스의 R&D 전략 담당자가 HBM4, PIM, CXL 기술에 대한 경쟁사 분석을 통해 자사의 기술 전략을 수립하는 데 필요한 정보를 제공하는 것을 목표로 한다. 삼성전자와 마이크론은 각각의 기술 분야에서 독자적인 전략을 통해 시장에서의 입지를 강화하고 있으며, 이들의 전략적 움직임을 이해하는 것은 SK하이닉스의 기술 개발 방향 설정에 중요한 참고자료가 될 것이다. HBM4 기술에서는 삼성전자가 최근 제품 출하를 시작하며 AI 시장에서의 경쟁력을 강화하고 있으며, 마이크론은 NVIDIA Vera Rubin 플랫폼을 위한 대량 생산을 통해 시장에서의 입지를 공고히 하고 있다. PIM 기술에서는 삼성전자가 AI 기반 제조 혁신을 강조하며 스마트 팩토리 전환을 지원하고 있으며, 마이크론은 AI 메모리 시장에서의 강력한 성장을 보이고 있다. CXL 기술에서는 삼성전자가 AI 칩 수요 증가에 따른 수익 증대를 기대하고 있으며, 마이크론은 메모리 슈퍼사이클에 대한 긍정적인 전망을 보이고 있다. 이러한 분석을 통해 SK하이닉스는 경쟁사의 기술 발전과 시장 전략을 이해하고, 자사의 기술 개발 방향을 설정하는 데 유용한 인사이트를 얻을 수 있을 것이다.

REFERENCE

- https://www.wsj.com/tech/samsung-begins-shipments-of-hbm4-products-5954d69e
- https://mezha.net/eng/bukvy/samsung-launches-mass-production-of-first-sixth-generation-hbm4-memory-chips/
- https://wccftech.com/samsung-set-to-be-one-of-the-first-to-have-hbm4-featured-in-nvidia-vera-rubin/
- https://www.reuters.com/technology/samsung-electronics-says-it-has-shipped-hbm4-chips-customers-2026-02-12/
- https://www.tipranks.com/news/samsung-stock-gains-as-nvidia-ai-chip-supply-nears
- https://investors.micron.com/news-releases/news-release-details/micron-high-volume-production-hbm4-designed-nvidia-vera-rubin

- https://www.stocktitan.net/news/MU/micron-in-high-volume-production-of-hbm4-designed-for-nvidia-vera-7usvjaf0l6il.html
- https://www.fool.com/investing/2026/03/09/micron-investors-just-got-terrible-news-from-nvidi/
- https://spectrum.ieee.org/dram-shortage
- https://www.industryweek.com/supply-chain/planning-forecasting/article/55369017/another-chip-shortage-is-on-the-horizon
- https://www.cnbc.com/2026/04/07/samsung-shares-rise-nearly-5percent-on-record-breaking-earnings-forecast-buoyed-by-ai-chip-demand.html
- https://www.sammobile.com/news/samsung-is-stamping-its-name-on-new-technologies-like-nobodys-business/
- https://www.phoronix.com/news/DAXFS-Linux-File-System
- https://seekingalpha.com/article/4886120-micron-still-one-of-the-best-stocks-in-this-current-market
- https://seekingalpha.com/news/4564798-micron-sees-bullish-views-at-rbc-on-memory-super-cycle